

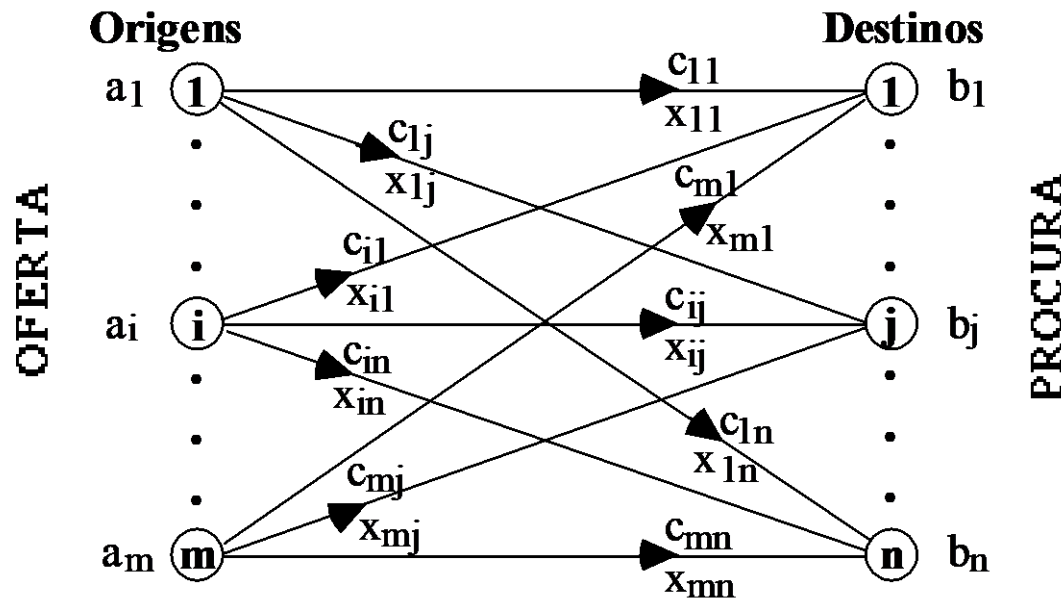
Capítulo V

PROBLEMAS PARTICULARES DE PROGRAMAÇÃO LINEAR

PROBLEMAS DE TRANSPORTES E DE AFETAÇÃO

Problema de transportes

Admite inúmeras variantes, mas na sua forma mais simples, consiste em determinar a forma mais económica de enviar um produto disponível em quantidades limitadas em determinados locais (origens) para outros locais onde é necessário (destinos).



Ou seja, determinar o plano ótimo para transportar um produto de m origens para n destinos.

Em que:

- x_{ij} = Quantidade de produto a transportar da origem i para o destino j
- c_{ij} = Custo de transportar uma unidade de produto da origem i para o destino j
- a_i = Quantidade de produto disponível na origem i
- b_j = Quantidade de produto requerida no destino j

O quadro abaixo facilita a formalização do problema de transportes:

Destinos Origens	1	2	...	n	Oferta
1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	...	c_{1n} x_{1n}	a_1
2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	...	c_{2n} x_{2n}	a_2
...	...	...	...	...	...
m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	...	c_{mn} x_{mn}	a_m
Procura	b_1	b_2	...	b_n	$\sum a_i = \sum b_j$

A formalização matemática do problema de transportes como problema de programação linear será:

Determinar x_{ij} = quantidade de produto a transportar da origem i para o destino j de modo a minimizar o custo total de transporte, ou seja,

$$\text{Min } z = c_{11}x_{11} + \dots + c_{1n}x_{1n} + \dots + c_{m1}x_{m1} + \dots + c_{mn}x_{mn}$$

sujeito a

$$\left. \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1(n-1)} + x_{1n} = a_1 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ x_{m1} + x_{m2} + \dots + x_{m(n-1)} + x_{mn} = a_m \end{array} \right\} \textbf{Oferta}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_{11} + x_{21} + \dots + x_{(m-1)1} + x_{m1} = b_1 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ x_{1n} + x_{2n} + \dots + x_{(m-1)n} + x_{mn} = b_n \end{array} \right\} \textbf{Procura}$$

$$x_{ij} \geq 0; i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$$

ou seja

Determinar

x_{ij}

de modo a que seja mínimo

$$z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \text{ (*restrições de oferta*)}$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \text{ (*restrições de procura*)}$$

$$x_{ij} \geq 0; i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$$

Exemplo

Uma empresa possui 3 armazens (**O1**, **O2** e **O3**) onde dispõe de 7, 10 e 12 unidades de determinado produto, respectivamente, com o qual abastece 4 mercados (**D1**, **D2**, **D3** e **D4**) que consomem 4, 8, 11 e 6 unidades, respectivamente.

Os custos unitários de transporte (expressos em U.M.), das várias origens para os vários destinos, são os indicados na seguinte tabela:

	D1	D2	D3	D4
O1	12	3	8	4
O2	7	4	6	9
O3	8	7	3	6

Formalização matemática do problema:

Determinar

x_{ij} = quantidade de produto a transportar do armazém O_i para o mercado D_j ($i = 1, 2, 3$; $j = 1, 2, 3, 4$)

de modo a minimizar

$$z = 12 x_{11} + 3 x_{12} + 8 x_{13} + 4 x_{14} + 7 x_{21} + 4 x_{22} + 6 x_{23} + 9 x_{24} \\ + 8 x_{31} + 7 x_{32} + 3 x_{33} + 6 x_{34}$$

sujeito a

$$\begin{array}{rcll} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} & & & = 7 \\ & x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} & & = 10 \\ & & x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} & = 12 \\ x_{11} & + x_{21} & + x_{31} & = 4 \\ & x_{12} & + x_{22} & + x_{32} = 8 \\ & & x_{13} & + x_{23} + x_{33} = 11 \\ & & & x_{14} + x_{24} + x_{34} = 6 \end{array}$$

$$x_{ij} \geq 0; i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4$$

Um problema deste tipo pode ser resolvido usando o método Simplex:

$m+n$ restrições

$m*n + (m+n)$ variáveis

↑
artificiais

É, no entanto, complicado!

Com efeito, devido à sua estrutura particular, estes problemas podem ser resolvidos por um algoritmo especial.

Algumas propriedades importantes dos problemas de transportes

- O problema de transportes tem sempre solução ótima finita.
- Qualquer solução básica admissível do problema de transportes tem, no máximo, $m+n-1$ variáveis positivas.

Com efeito, neste tipo de problemas existem sempre $m+n-1$ variáveis básicas, uma vez que uma das $m+n$ restrições é redundante podendo ser obtida como combinação linear das $m+n-1$ restantes. Como em caso de degenerescência algumas das variáveis básicas podem ser nulas, existem no máximo $m+n-1$ variáveis positivas.

- Se a_i e b_j ($i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$) forem inteiros, então qualquer solução básica admissível tem apenas valores inteiros.

Resolução do problema de transportes

Os métodos utilizados na resolução de problemas de transportes são "variantes" do método Simplex e baseiam-se na estrutura particular deste tipo de problemas.

Envolvem os seguintes passos:

1 - Obtenção da SBA inicial

2 - Teste de ótimo:

- Se a SBA presente satisfizer o teste → fim
- Senão → prossegue

3 - Melhoria da solução:

- Cálculo de nova SBA através da introdução na base de uma variável não básica em substituição de uma básica
- Voltar a 2

1 - Para obter a primeira SBA podem usar-se os seguintes métodos:

- **Canto Noroeste**
- **Mínimo da Matriz dos Custos**
- **Penalidades (Vogel)**

Exemplo

Considere-se o exemplo anterior (página VI-5).

Recorrendo à representação tabular, obtém-se:

	D1	D2	D3	D4	
O1	12 x11	3 x12	8 x13	4 x14	7
O2	7 x21	4 x22	6 x23	9 x24	10
O3	8 x31	7 x32	3 x33	6 x34	12
	4	8	11	6	29 = 29

Canto Noroeste

A variável básica será, em cada iteração, aquela que está situada no canto superior esquerdo. Preenche-se com o mínimo entre os valores de "ai" e "bj" correspondentes (ou seja, com o máximo possível). Depois "elimina-se" a linha ou a coluna em que a disponibilidade ou o requerimento se esgotou.

Repete-se

Para o mesmo exemplo:

	D1	D2	D3	D4	
O1	12 4 ^(1º)	3 3 ^(2º)	8 -----	4 -----	7 ¢
O2	7 	4 5 ^(3º)	6 5 ^(4º)	9 -----	10 ¢
O3	8 	7 	3 6 ^(5º)	6 6 ^(6º)	12 ¢
	4	8 ¢	11 ¢	6	

*Obtém-se uma possível solução.
Método simples mas que não considera os custos.*

$$\text{Custo} = 4 \cdot 12 + 3 \cdot 3 + 5 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 3 + 6 \cdot 6 = 161$$

Mínimo da Matriz dos Custos

A variável básica será, em cada iteração, aquela que tem o menor custo no quadro. Preenche-se com o mínimo entre os valores de "ai" e "bj" correspondentes. "Elimina-se" a linha ou coluna em que a disponibilidade ou o requerimento se esgotou.

Repete-se

Considerando o mesmo exemplo:

	D1	D2	D3	D4	
O1	12 -----	3 7 _(1°, 2°)	8 -----	4 -----	7
O2	7 4 _(5°)	4 1 _(3°)	6 	9 5 _(6°)	10 9 5
O3	8 -----	7 	3 11 _(1°, 2°)	6 1 _(4°)	12 1
	4	8 1	11	6 5	

Obtém-se outra solução possível (mais próxima do ótimo).

$$\begin{aligned}\text{Custo} &= 7*3 + 4*7 + 1*4 + 5*9 + 11*3 + 1*6 = \\ &= 137 < 161 \text{ (anterior)}\end{aligned}$$

Penalidades (Vogel)

Calculam-se as penalidades das linhas e colunas do quadro. Penalidade é a diferença entre os dois menores custos de transporte das células (ainda não "eliminadas") correspondentes à linha ou coluna considerada. Na linha ou coluna com maior penalidade escolhe-se a célula de menor custo e preenche-se com o máximo possível. "Elimina-se" a linha ou coluna em que a disponibilidade ou o requerimento se esgotou.

Repete-se

Considerando o mesmo exemplo:

	D1	D2	D3	D4	
O1	12 1(4°,5°,6°)	3 	8 	4 6(3°)	7 1
O2	7 2(4°,5°,6°)	4 8(2°)	6 	9 	10 2
O3	8 1(4°,5°,6°)	7 	3 11(1°)	6 	12 1
	4 3 1	8	11	6	

Obtém-se outra solução possível (melhor que as anteriores).

$$\begin{aligned}\text{Custo} &= 12*1 + 2*7 + 8*1 + 8*4 + 11*3 + 6*4 = \\ &= 123 < 137 < 161 \text{ (anteriores)}\end{aligned}$$

Penalidades:

1º Quadro:

1ª linha = 1; 2ª linha = 2; 3ª linha = 3
 1ª coluna = 1; 2ª coluna = 1; 3ª coluna = 3; 4ª coluna = 2
 ↑
 por exemplo

2º Quadro:

1ª linha = 1; 2ª linha = 3; 3ª linha = 1
1ª coluna = 1; 2ª coluna = 1; 4ª coluna = 2

3º Quadro:

1ª linha = 8; 2ª linha = 2; 3ª linha = 2
1ª coluna = 1; 4ª coluna = 2